

《电子电路基础》期末考试试题

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题卷面上，做在草稿纸上一律无效。 五、试卷的最后一页是草稿纸，可以撕下来使用，交卷时不必上交。
----------------	--

题号	一	二	三	四						总分
分数	10	8	22	10	10	10	10	10	10	100
得分										
阅卷教师										

一、单项选择题（每空 1 分，共 10 分，请将答案汇总到本题下面的表格中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	C	A	C	D	A	B	A	C

- 双极型晶体管工作在放大区时_____。
 A. 发射结正偏，集电结正偏 B. 发射结正偏，集电结反偏
 C. 发射结反偏，集电结正偏 D. 发射结反偏，集电结反偏
- 随着正弦输入信号幅度的增加，共射放大电路的输出波形出现截止失真，其原因是_____。
 A. 晶体管 β 值偏高 B. 晶体管 β 值偏低
 C. 静态工作点偏高 D. 静态工作点偏低
- 能够采用自给偏压实现静态偏置的场效应管是_____。
 A. N 沟道增强型 MOS 管 B. P 沟道增强型 MOS 管
 C. N 沟道耗尽型 MOS 管 D. P 沟道 MOS 管都可以
- 工作于恒流区(饱和区)的场效应管的转移特性 $i_D=f(v_{GS})$ 近似为_____。
 A. 平方规律 B. 指数规律
 C. 对数规律 D. 线性规律

共 10 页 第 1 页

- 多级放大电路与组成它的单级放大电路相比_____。
 A. 上限截止频率变高 B. 下限截止频率变低
 C. 通频带变窄 D. 通频带变宽

- 下列电路均由理想运放构成，其中只有_____中的运放工作在非线性区。

- A. 加法运算电路 B. 比例运算电路
 C. 积分电路 D. 开环过零比较器

- 欲将三角波信号转换成矩形波，应选用_____。

- A. 滞回比较电路 B. 微分电路
 C. 稳压电路 D. 半波整流电路

- 为保证集成运放工作在传输特性曲线的线性区，电路应该_____。

- A. 引入深度正反馈 B. 引入深负反馈
 C. 提高输入阻抗 D. 降低输出阻抗

- 在正弦电压输入信号上叠加一个直流电压，应选用_____。

- A. 加法运算电路 B. 积分运算电路
 C. 对数运算电路 D. 比例运算电路

- 图 1.1 是由理想运放构成的电压比较器，两个运放分别工作于_____。

- A. (a) 线性区、(b) 线性区 B. (a) 线性区、(b) 非线性区
 C. (a) 非线性区、(b) 线性区 D. (a) 非线性区、(b) 非线性区

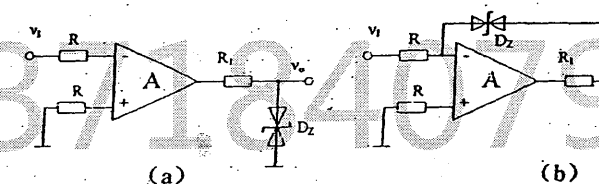


图 1.1

二、判断题（每题 1 分，共 8 分，请在【 】内正确的打√号，错误的打×号）

- 幅度失真和相位失真均属于线性失真，其特点是产生新的频率分量。【 × 】
- 要稳定输出电压，降低输出电阻，电路需引入串联求和负反馈。【 × 】
- 电流并联负反馈电路一定能够稳定该电路的闭环电压增益 A_{vf} 。【 × 】
- 为实现信号的线性放大，场效应管必须工作在饱和区。【 √ 】

共 10 页 第 2 页

5. 在指数运算电路中, 集成运放工作在线性区。【 × 】
6. 放大电路中直流负反馈不会影响电路的输入和输出阻抗。【 √ 】
7. 当工作频率很高时, 由于结电容的存在, 二极管会失去单向导电性。【 √ 】
8. 滞回比较器的灵敏度低于单限比较器, 有较强的抗干扰能力。【 √ 】

三 填空题 (每空 2 分, 共 22 分)

1. 由运放构成的反相输入放大电路如图 3.1 所示, 若输入电压为 $v_i=1V$, 则运放的共模输入电压为 0 V。

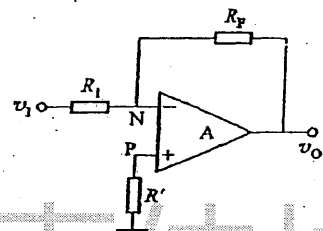


图 3.1

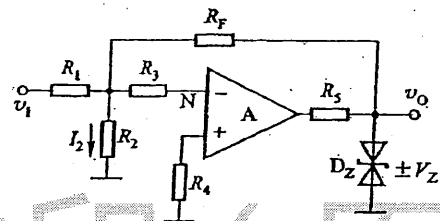


图 3.2

2. 电路如图 3.2 所示, 其中 A 为理想运算放大器, 流过电阻 R_2 的电流 I_2 为 0。

输出电压的表达式为 $v_o = -\frac{R_F}{R_1} v_i$ 。

3. 差分放大电路如图 3.3 所示, 双输出端时差模电压增益的表达式为

$A_{od} = \frac{\beta R_C}{r_{be1}}$, 差模输入电阻的表达式为 $R_{id} = 2r_{be1}$ 。

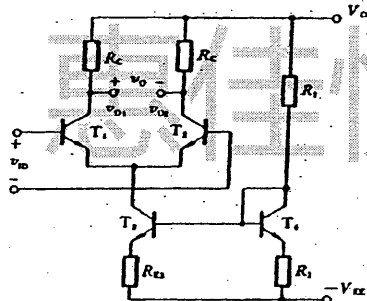


图 3.3

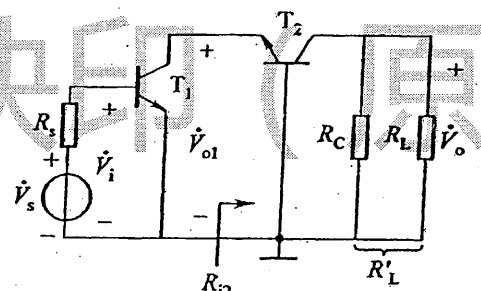


图 3.4

4. 两级放大电路的中频交流通路如图 3.4 所示, 由 T_2 构成单元电路为 共基 组态,

假设两晶体管的 $\beta_1=\beta_2=\beta$, $r_{be1}=r_{be2}=r_{be}$, 则输入电阻 $R_{i2} = r_{be}/(\beta+1)$, 该两

级电路的总电压增益为 $A_v = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$, 输出电阻 $R_o = R_C$ 。

5. 在图 3.5 中, A 为理想运放, k 为正值, $v_i > 0$, 则 $v_o = \sqrt{v_i/k}$ 。

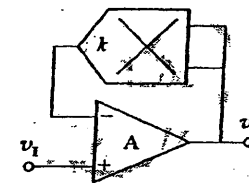


图 3.5

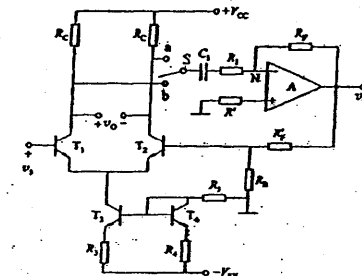


图 3.6

6. 在图 3.6 所示电路中, A 为理想运放, 要引入电压串联负反馈, 开关 S 应置于位置 b。

四 分析计算题 (每题 10 分, 共 60 分)

1. 多级放大电路如图 4.1 所示, 试根据题意选出最恰当的结果并填写在下划线处。

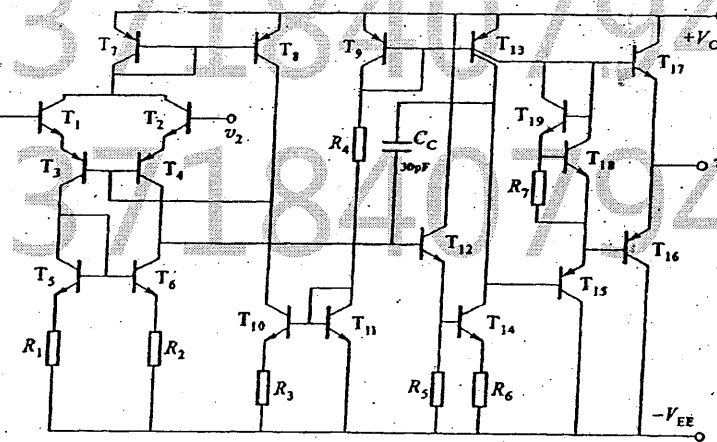


图 4.1

- (1) 晶体管 T_2 和 T_4 构成_____组合单元电路
A. 共射-共射 B. 共集-共射
C. 共集-共集 D. 共集-共基
- (2) 由晶体管 T_7 和 T_8 组成的镜像电流源是差分输入级的_____。
A. 有源负载 B. 直流偏置电路
C. 有源电阻 D. 信号源
- (3) 该多级放大电路采用差分电路做输入级, 主要是为了_____。
A. 提高电压增益 B. 抑制零点漂移
C. 改善高频特性 D. 降低输入电阻
- (4) 差分输入级采用 T_5 和 T_6 构成电流源做负载, 其主要原因是_____。
A. 单端输出时不损失增益 B. 提高本级电路的输出电阻
C. 稳定电路的静态工作点 D. 看上去高端大气上档次
- (5) 晶体管 T_{10} 和 T_{11} 构成_____。
A. 基本镜像电流源 B. 比例电流源
C. 微电流源 D. 威尔逊电流源
- (6) 电容 C_c 是为了保证电路稳定工作的密勒补偿电容, 在中频分析时_____。
A. 此电容可看作开路 B. 此电容可看作短路
- (7) 放大电路的第二级由晶体管 T_{12} 组态, 下列描述中错误的是_____。
A. 晶体管 T_{12} 和电阻 R_5 组成共集放大电路。
B. 该级电路输入电阻高, 不损失前级电路的增益。
C. 该级电路的电压增益约等于 1。
D. 该级电路的输出电阻高, 做前后级放大电路的隔离级。
- (8) 在图 4.1 所示的放大电路中, 晶体管 T_{15} 构成互补输出级的推动级电路, 该级电路是_____组态电路。
A. 共射 B. 共基
C. 共集 D. 差分
- (9) 电路中所有晶体管 $V_{BE}=0.7V$, 则 T_{16} 和 T_{17} 的基极之间静态电位差约为_____。
A. 0.7V B. 1.4V
C. 2.1V D. 无法确定
- (10) 晶体管 T_{16} 和 T_{17} 组成互补输出级, 其工作状态是_____。
A. 甲类 B. 乙类
C. 丙类 D. 甲乙类

共 10 页 第 5 页

2. 某多级放大电路的电压增益幅频特性曲线如图 4.2 所示, 试根据波特图:

- (1) 写出该电路的中频电压增益。
(2) 求此电路的下限截止频率 f_L 和上限截止频率 f_H 。
(3) 写出电路的全频段电压增益表达式 $A_v(f)$ 。

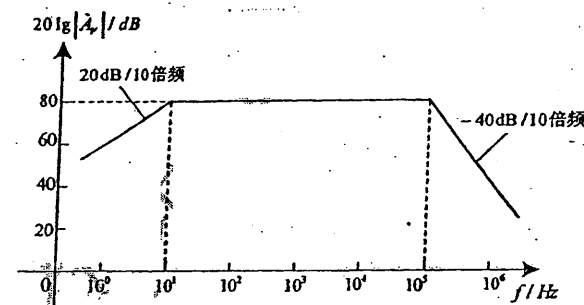


图 4.2

解答:

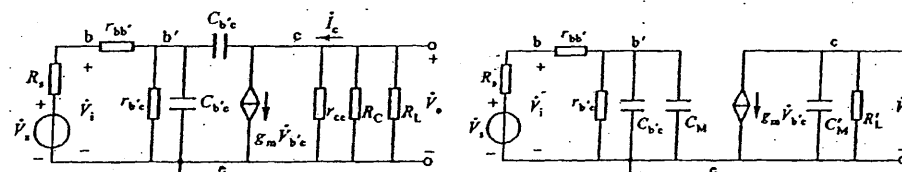
(1) 中频电压增益 80dB, 或 10^4

(2) $f_L \approx 10\text{Hz}$, $f_H \approx \frac{f_{H1}}{1.1\sqrt{2}} \approx 0.643 f_{H1} = 64.30\text{kHz}$

(3) $A_v(f) = \frac{10^4}{(1 - j10/f)(1 + jf/10^5)^2}$

3. 单管共射放大电路的高频等效电路如图 4.3(a)所示, 电路的参数为 $R_S=1\text{k}\Omega$, $R_C=2\text{k}\Omega$, $R_L=2.5\text{k}\Omega$, $r_{be}=100\Omega$, $r_{bc}=2.0\text{k}\Omega$, $g_m=38.5\text{mS}$, $C_{bc}=4\text{pF}$, $C_{be}=16.4\text{pF}$, 忽略 r_{ce} 的影响。

- (1) 写出电路的中频电压增益 $A_v = \dot{V}_o / \dot{V}_i$ 。
(2) 求输入回路和输出回路的密勒等效电容 C_M , C_M' (其中 $A' \approx -g_m R_L' = -42.73$)。
(3) 估算此电路源电压增益 $A_{vs} = \dot{V}_o / \dot{V}_s$ 的 f_H 。
(4) 若 R_S 降为零, 上述 f_H 将如何变化(增大、减小、不变)?



共 10 页 第 6 页

(a) (b)

图 4.3

解答:

$$(1) \dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = -\frac{g_m r_{be}' R_L'}{r_{be}} = \frac{38.5 \times 2 \times 1.11}{0.1 + 2} \approx -40.7$$

$$(2) C_M = (1 + g_m R_L') C_{b'c} = 43.73 \times 4 = 174.92 \text{ pF}$$

$$C_M' \approx C_{b'c} = 4 \text{ pF}$$

$$(3) R_s' = (R_s + r_{be}') // r_{be} = 709.68 \Omega \quad C_i = C_{b'c} + C_M = 191.32 \text{ pF}$$

$$R_L' = R_C // R_L \approx 1.11 \text{ k}\Omega$$

$$f_{Hf} = \frac{1}{2\pi R_s' C_i} \approx 1.173 \text{ MHz} \quad f_{Ho} = \frac{1}{2\pi R_L' C_M} \approx 35.86 \text{ MHz}$$

$$f_H \approx f_{Hf} = 1.173 \text{ MHz}$$

(4) f_H 将增大4. 反馈放大电路如图 4.4 所示, 设满足深度负反馈的条件, 电容 C_1 、 C_2 对交流短路。

(1) 说明该电路引入的交流反馈组态。

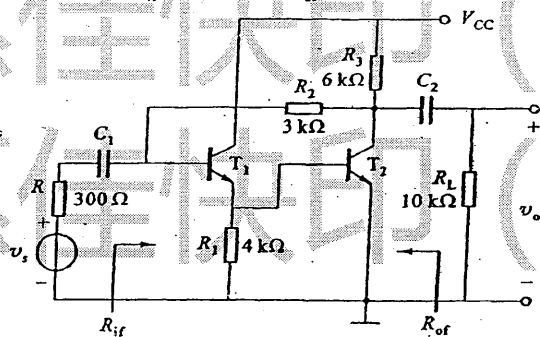
(2) 估算其反馈系数和闭环电压增益 $\dot{A}_{vf} = \dot{V}_o / \dot{V}_s$ 。(3) 估算电路的输入电阻 R_{if} 和输出电阻 R_{of} 。

图 4.4

解答:

(1) 电压并联负反馈

$$(2) F_s = \frac{\dot{I}_f}{\dot{V}_o} = -\frac{1}{R_2} \quad A_{vf} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = A_{vf} \frac{1}{R} \approx -\frac{R_2}{R} = -10$$

$$(3) R_{if} \approx 0$$

$$R_{of} \approx 0 // R_3 = 0$$

5. 电路如图 4.5 所示, 设 A_1 、 A_2 、 A_3 均为理想运放。

(1) 说明各运放组成电路的名称。

(2) 写出各运放的输出电压表达式。

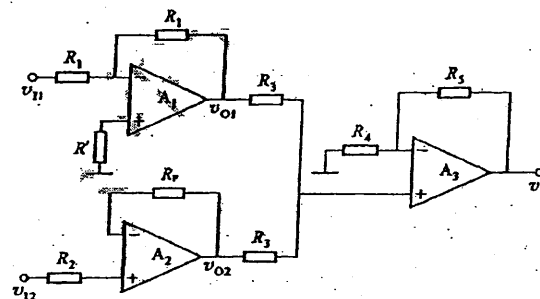


图 4.5

解答:

(1) A_1 反向比例运算电路, A_2 电压跟随器 A_3 同向比例运算电路

$$(2) v_{01} = -\frac{R_1}{R_1} v_{11} = -v_{11} \quad v_{02} = v_{12}$$

$$v_o = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) (v_{12} - v_{11})$$

6. 某波形发生器电路如图 4.6 所示, 其中 $R_1=R_2=R_4=10 \text{ k}\Omega$, $V_Z=\pm 10 \text{ V}$, $C=1 \mu\text{F}$ 。(1) 说明由 A_1 和 A_2 构成电路的名称。(2) 说明 v_{01} 和 v_o 分别输出什么波形?(3) 求 v_{01} 和 v_o 输出信号的幅值。(4) 求输出电压 v_o 的周期。

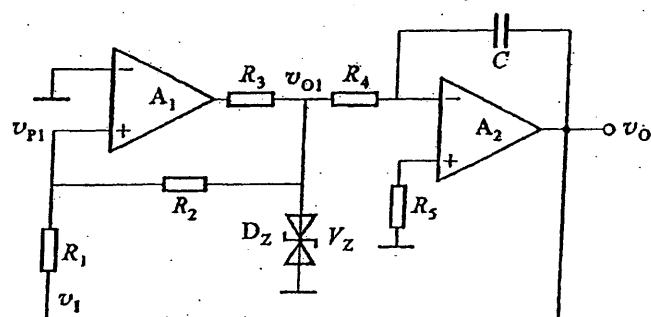


图 4.6

解答:

- (1) A_1 为同向输入滞回比较器; A_2 为积分电路
- (2) v_{O1} 输出方波, v_O 输出三角波
- (3) 幅值均为 10V

$$(4) T = \frac{4R_1R_4C}{R_2} = 0.04s$$

惠佳快印 (原学五) 13718407947
 惠佳快印 (原学五) 13718407947
 惠佳快印 (原学五) 13718407947